

Lab7 Wireless Network Exploration and Deployment in Packet Tracer

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจโครงสร้างเครือข่ายไร้สายใน Physical Mode ของ Packet Tracer
2. เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในสำนักงานต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายมีสาย, ไร้สาย และเครือข่ายเซลลูลาร์
3. เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้กับห้องประชุมใน Branch Office
4. เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ให้กับ Coffee Shop ที่อยู่ในบริเวณสัญญาณอ่อน
5. เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายภายใน Home Office ให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนกลางได้

2) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

- Cisco Packet Tracer
- Corporate Router, Branch Router, CO Router
- Corporate WLC, Branch WLC
- Lightweight Access Points (LWAP)
- Wireless Router
- Cable Modem
- Cell Tower
- Laptop
- Smartphone
- Corporate Server, Branch Server, CO Server
- สาย Copper Straight-Through
- สาย Coaxial

3) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายไร้สายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสาย ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่และการทำงานในหลายสถานที่ เช่น สำนักงาน บ้าน หรือสถานที่สาธารณะ

ในองค์กรขนาดใหญ่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Lightweight Access Point (LWAP) มักจะทำงานร่วมกับ Wireless LAN Controller (WLC) เพื่อรวมศูนย์การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเซลลูลาร์สามารถใช้ขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้าง Wi-Fi โดยตรง และยังสามารถใช้ฟังก์ชัน tethering เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์อื่นได้

สำหรับการใช้งานในบ้าน มักใช้ Wireless Router ร่วมกับ Cable Modem เพื่อให้บริการเครือข่ายภายในผ่าน DHCP และกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ผู้ใช้งานในพื้นที่

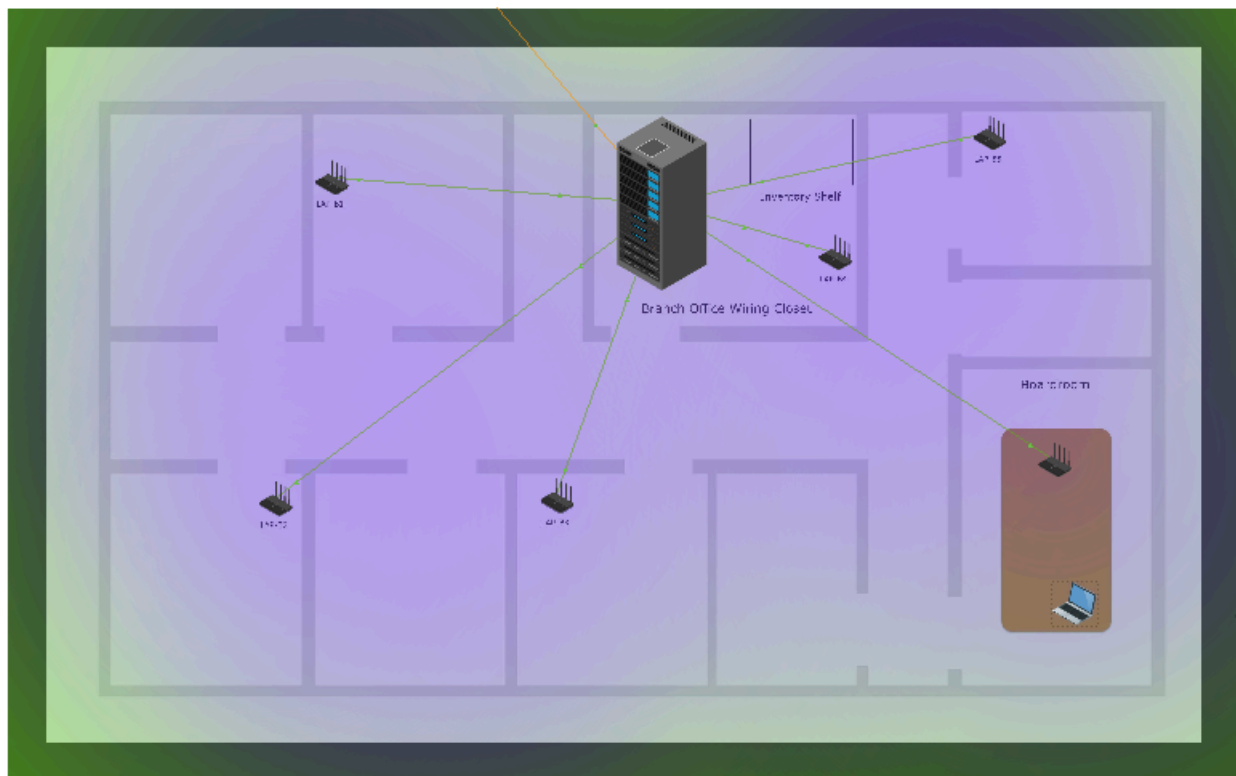
4) ขั้นตอนการปฏิบัติ

Part 1: สำรวจเครือข่ายไร้สายและตรวจสอบการเชื่อมต่อ

4.1 สำรวจโครงสร้างเครือข่าย

ในโหมด Physical ได้สำรวจพื้นที่ Home City ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ Corporate Office, Branch Office, Central Office (CO), Home Office และ Coffee Shop

จากการสำรวจพบว่า Corporate Office และ Branch Office มีการใช้งาน Lightweight Access Point หลายตัว โดยเชื่อมต่อผ่านสวิตช์ใน wiring closet และบริหารจัดการผ่าน WLC ของแต่ละสำนักงาน ส่วน Central Office มี Cell Tower หลายจุดเชื่อมต่อผ่านสาย Coaxial ไปยัง Central Office Server

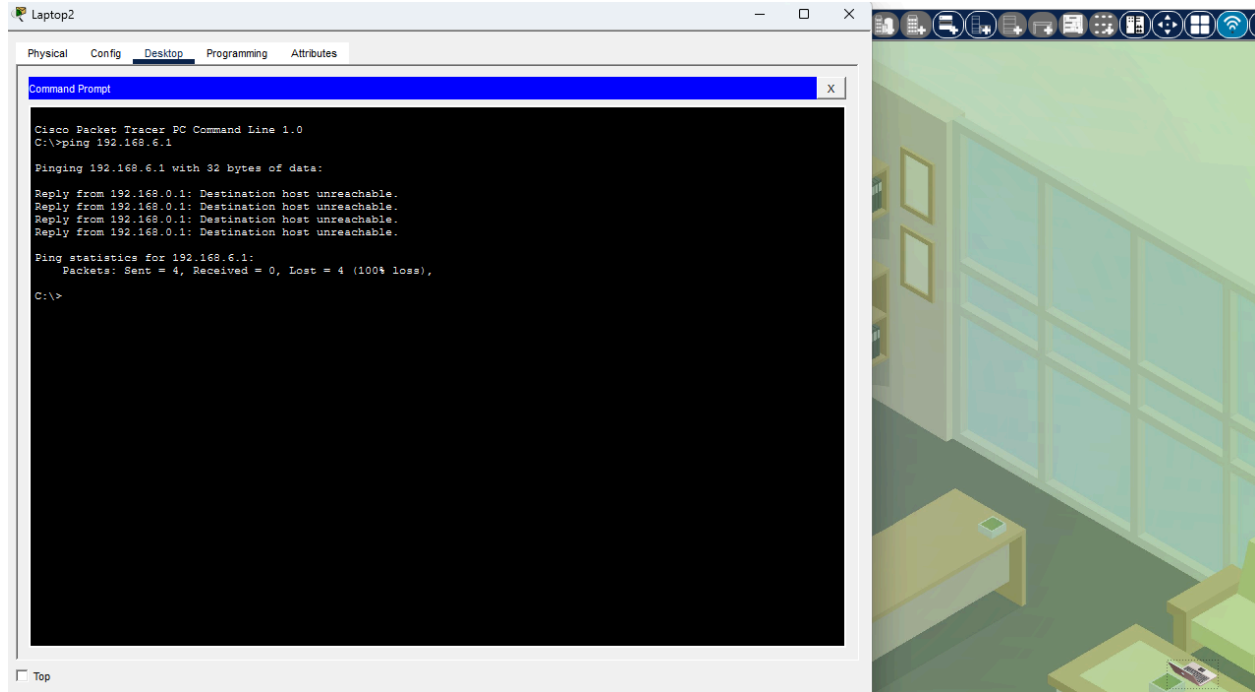


4.2 ทดสอบการเชื่อมต่อจาก Corporate Office

ได้เข้าไปที่ Corporate Office Wiring Closet และใช้ Laptop ทดสอบการเชื่อมต่อผ่าน Command Prompt โดย ping ไปยัง:

- Branch Server: 192.168.2.10
- CO Server: 192.168.5.2

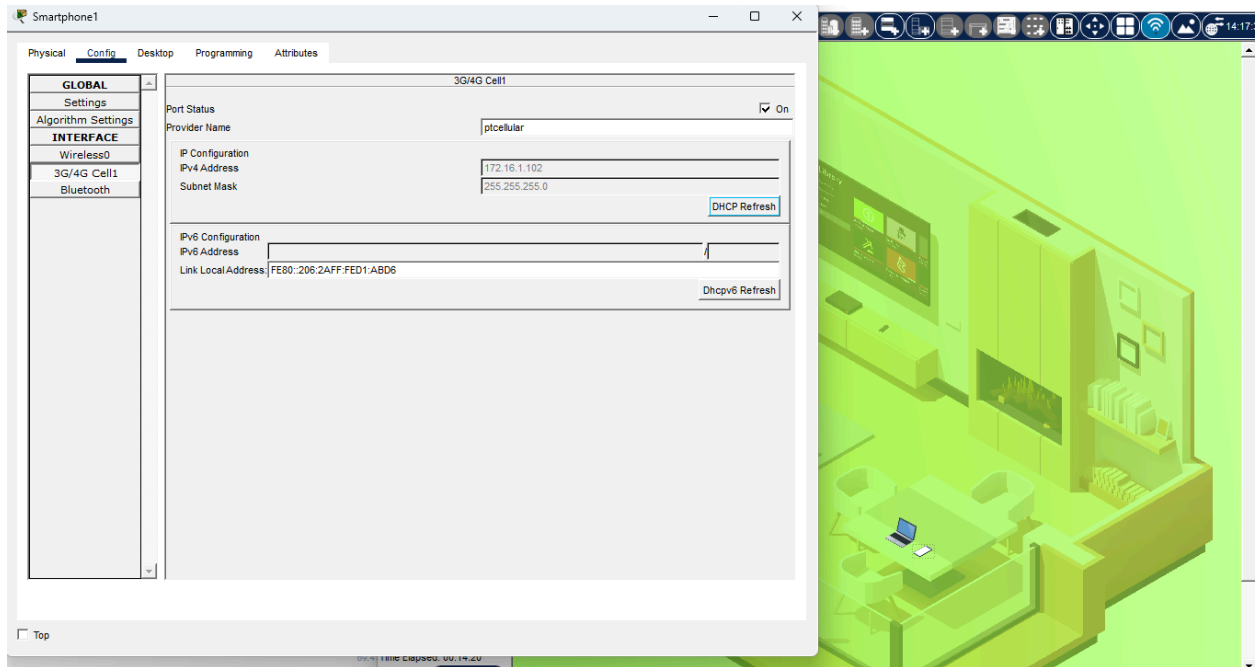
ผลการทดสอบพบว่าสามารถติดต่อได้สำเร็จหลังจากรอให้ Packet Tracer ทำการ converge



4.3 ทดสอบการเชื่อมต่อจาก Smartphone

ได้ทดสอบจาก Smartphone ที่อยู่ใกล้ Cell Tower บริเวณ Central Office โดย ping ไปยัง:

- Cellular connection: 172.16.1.1
- Corporate Office Server: 192.168.1.10



ผลการทดสอบพบว่าสามารถสื่อสารได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่า Smartphone เชื่อมต่อผ่านโครงสร้างเซลลูลาร์เข้าสู่เครือข่ายส่วนกลาง และสามารถติดต่อกับเครือข่ายของ Corporate Office ได้

Part 2: เพิ่ม Wi-Fi ให้กับ Boardroom ใน Branch Office

4.4 ติดตั้ง Access Point ใหม่

ภายใน Branch Office มีห้อง Boardroom ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi จึงได้ทำการเพิ่มอุปกรณ์ LAP-PT ใหม่ลงในห้องดังกล่าว พร้อมติดตั้ง ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์

4.5 กำหนดค่าอุปกรณ์

ตั้งชื่ออุปกรณ์เป็น LAP-B6 และกำหนด Coverage Range ของ Dot11Radio0 เป็น 75.00 meters

4.6 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย

ใช้สาย Copper Straight-Through เชื่อมต่อพอร์ต GigabitEthernet0 ของ LAP-B6 ไปยังพอร์ต Fa0/22 ของ Branch Switch

4.7 ตรวจสอบการทำงาน

ภายหลังการเชื่อมต่อ Laptop ภายใน Boardroom สามารถรับ IP Address ผ่าน DHCP ได้ และสามารถ ping ไปยัง:

- Default Gateway: 192.168.2.1
- Corporate Server: 192.168.1.10

ผลการทดสอบยืนยันว่าการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณประสบความสำเร็จ

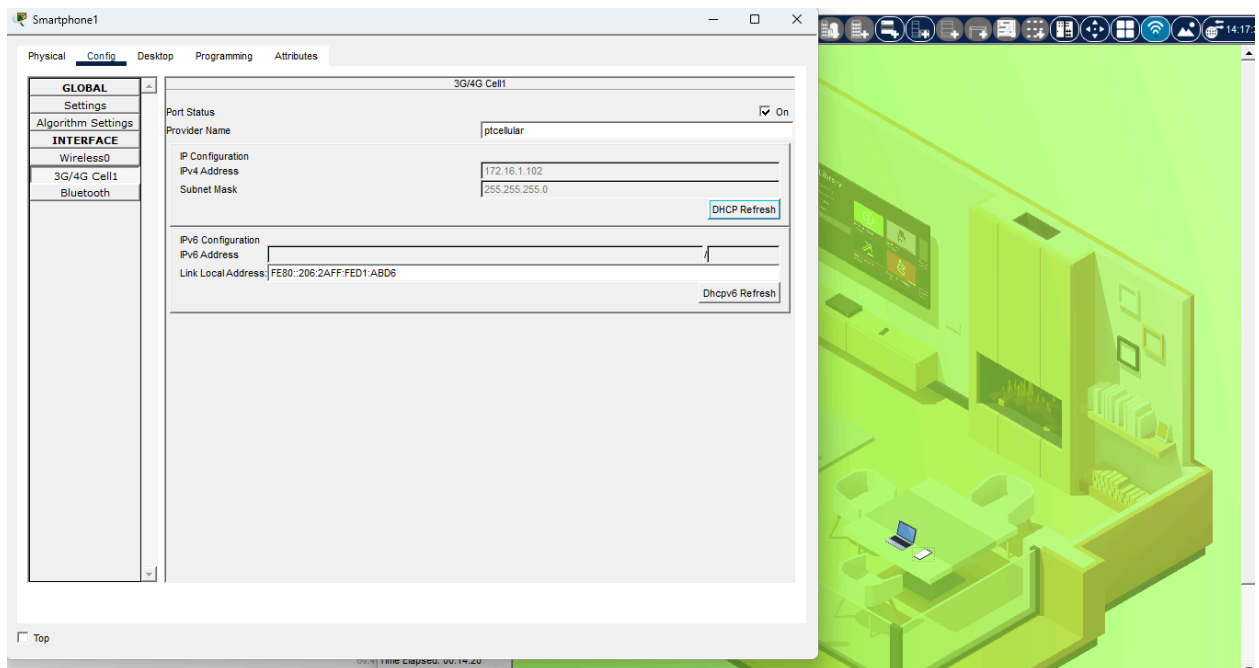
Part 3: เพิ่มการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ให้ Coffee Shop

4.8 เชื่อมต่อ Cell Tower ใหม่

ที่ Coffee Shop พบว่ามี Cell Tower อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับ Central Office จึงได้ใช้สาย Coaxial เชื่อมต่อพอร์ต Coaxial0 ของ Cell Tower ไปยังพอร์ต Coaxial0/3 ของ Central Office Server

4.9 ตรวจสอบ Smartphone

หลังจากเชื่อมต่อแล้ว Smartphone ที่อยู่ใน Coffee Shop สามารถรับ IP Address ผ่าน 3G/4G ได้สำเร็จ รวมถึงได้รับ Default Gateway และ DNS Server อย่างถูกต้อง

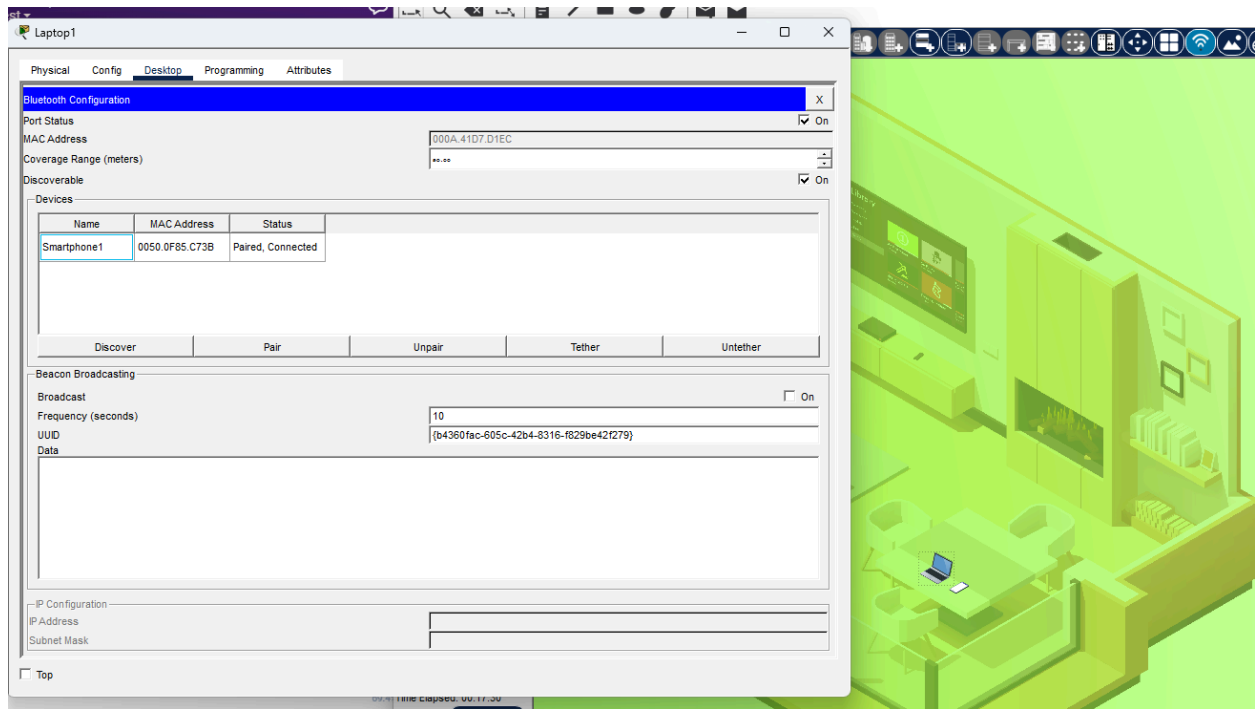


4.10 เปิดใช้งาน Bluetooth Tethering

บน Smartphone ได้เปิดใช้งาน Cellular Tethering ผ่าน Bluetooth และตั้งค่า Bluetooth ให้พร้อมใช้งานและสามารถถูกค้นพบได้

4.11 เชื่อมต่อ Laptop ผ่าน Bluetooth

ที่ Laptop ใน Coffee Shop ได้เปิดใช้งาน Bluetooth จากนั้นค้นหา Smartphone1 ทำการ Pair และ Tether เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายจากสมาร์ตโฟนมายัง Laptop



4.12 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ Laptop สามารถ ping ไปยัง:

- Cellular Gateway: 172.16.1.1
- Corporate Office Server: 192.168.1.10

แสดงว่า dead zone ได้รับการแก้ไขและผู้ใช้สามารถทำงานจาก Coffee Shop ได้

Part 4: ติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้ Home Office

4.13 เชื่อมต่ออุปกรณ์ในบ้าน

ที่ Home Office ได้เชื่อมต่อ Port 1 ของ Cable Modem ไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router ด้วยสาย Copper Straight-Through

หลังจากนั้นได้เชื่อมต่อสาย Coaxial จาก Port 0 ของ Cable Modem ไปยังพอร์ต Coaxial17 ของ CMTS ใน Central Office

4.14 กำหนดค่า Wireless Router

ที่หน้า GUI ของ Wireless Router ได้ตรวจสอบให้ค่าในส่วน Setup เป็นดังนี้:

- Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP
- Router IP Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP: Enabled
- Starting IP Address: 192.168.0.100
- Maximum Number of Users: 50

จากนั้นตรวจสอบในแท็บ Status พบว่า Router ได้รับ IP Address จาก Central Office ผ่าน DHCP สำเร็จ

4.15 ตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

ในแท็บ Wireless ได้กำหนด SSID สำหรับเครือข่าย 2.4 GHz เป็น:

- homesweethome

ต่อมาในแท็บ Wireless Security ได้กำหนด:

- Security Mode: WPA2-Personal
- Passphrase: mySecureNet

4.16 เชื่อมต่อ Laptop กับ Wi-Fi

ที่ Laptop ภายใน Home Office ได้กำหนดค่า Wireless0 ดังนี้:

- SSID: homesweethome
- Authentication: WPA2-PSK
- PSK Pass Phrase: mySecureNet

และตั้ง IP Configuration ให้รับค่าแบบ DHCP

4.17 ทดสอบการเชื่อมต่อ

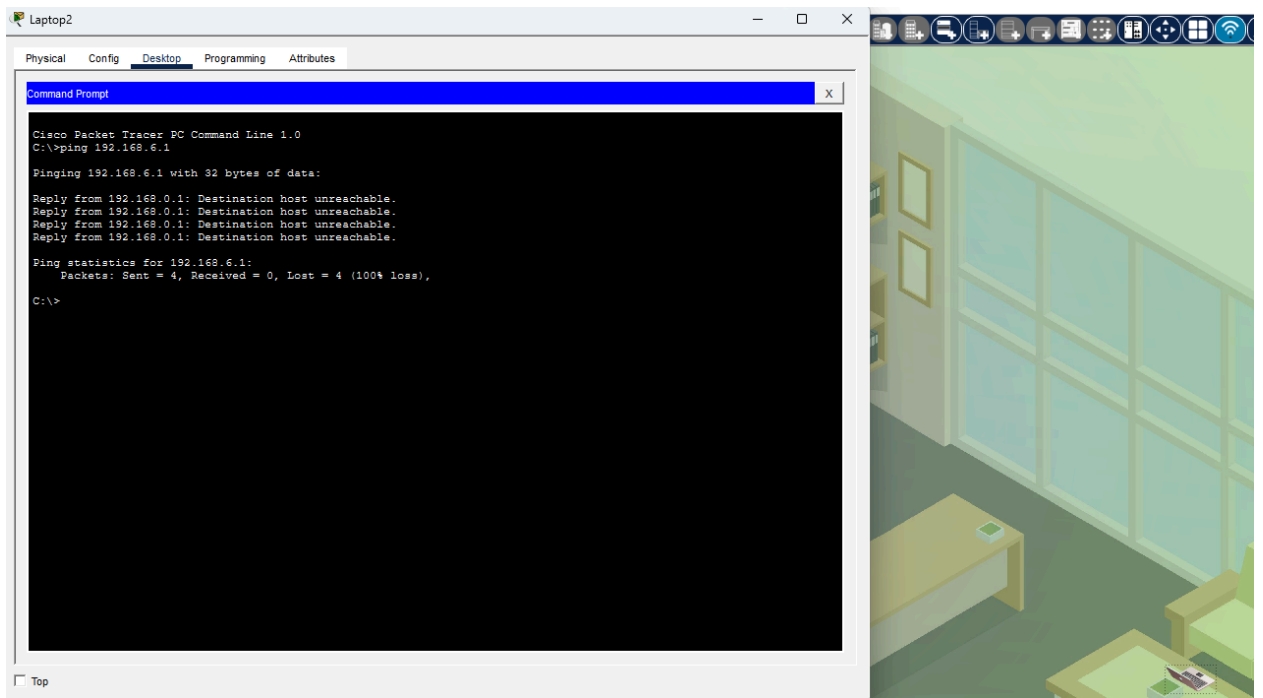
หลังจาก Laptop ได้รับ IP Address แล้ว ได้ทดสอบ ping ไปยัง:

- CO Router G1/0: 192.168.6.1
- Corporate Office Server: 192.168.1.10
- Branch Office Server: 192.168.2.10

ผลการทดสอบพบว่าสามารถสื่อสารได้ทั้งหมด แสดงว่า Home Office ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายองค์กรสำเร็จ

5) ผลการทดลอง

1. สามารถสำรวจและเข้าใจลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สายในแต่ละสถานที่ได้
2. สามารถทดสอบการสื่อสารระหว่าง Corporate Office, Branch Office และ Central Office ได้สำเร็จ
3. สามารถติดตั้ง Access Point ใหม่ใน Boardroom และทำให้ Laptop รับ DHCP และเชื่อมต่อเครือข่ายได้
4. สามารถเชื่อม Cell Tower ใหม่เข้ากับ Central Office และเปิดใช้งาน Bluetooth tethering เพื่อให้ Laptop ใน Coffee Shop ใช้งานเครือข่ายได้
5. สามารถติดตั้งและกำหนดค่า Home Office Wireless Router ให้ Laptop ภายในบ้านเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้สำเร็จ



6) ตอบคำถามจากใบงาน

6.1 สำนักงานทั้งสี่แห่งเชื่อมต่อกันอย่างไร และใช้สายชนิดใดในการเชื่อมต่อ?

สำนักงานต่าง ๆ เชื่อมต่อกันด้วยการผสมผสานระหว่างโครงข่ายแบบใช้สายและโครงข่ายของผู้ให้บริการเครือข่าย โดย Corporate Office, Branch Office และ Central Office สื่อสารกันผ่านลิงก์เครือข่ายที่มีการกำหนดเส้นทาง (routed links) ส่วน Home Office เชื่อมต่อผ่าน Cable Modem โดยใช้สาย Coaxial ไปยังโครงสร้างพื้นฐานของ Central Office

6.2 LWAP เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอย่างไร?

LWAP เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายผ่านสาย Ethernet แบบทองแดงไปยังสวิตช์ภายในห้อง Wiring Closet และถูกควบคุมการทำงานโดย Wireless LAN Controller (WLC)

6.3 Cell Tower เชื่อมต่อกับ Central Office Server อย่างไร?

Cell Tower เชื่อมต่อกับ Central Office Server ผ่านสาย Coaxial

6.4 การเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง Smartphone1 กับ Corporate Office Server มีอะไรบ้าง?

Smartphone1 เชื่อมต่อแบบไร้สายไปยัง Cell Tower ผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ จากนั้น Cell Tower จะเชื่อมต่อไปยัง Central Office ผ่านสาย Coaxial และข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่านโครงข่ายแบบใช้สายที่มีการกำหนดเส้นทางไปยัง Corporate Office Server

7) Reflection

7.1 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายให้ประโยชน์โดยรวมอะไรแก่ผู้ใช้งาน?

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณโดยตรง

7.2 รูปแบบของเครือข่ายไร้สายแบบใดมีประโยชน์มากที่สุด?

รูปแบบของเครือข่ายไร้สายที่มีประโยชน์มากที่สุดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน หากเป็นการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงาน เครือข่าย Wi-Fi จะมีประโยชน์มากที่สุดเพราะให้ความเร็วสูงและสะดวกต่อการเชื่อมต่อ แต่หากผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่อในพื้นที่กว้างหรือระหว่างการเดินทาง เครือข่ายเซลลูลาร์จะเหมาะสมกว่า

7.3 กลุ่มบุคคลต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายอย่างไร?

นักศึกษา

นักศึกษาสามารถใช้ Wi-Fi เพื่อเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ เอกสารประกอบการเรียน ระบบการเรียนรู้ และทรัพยากรทางการศึกษาได้จากทั้งที่บ้าน ภายในมหาวิทยาลัย หรือสถานที่สาธารณะอย่างสะดวก

พนักงานขาย

พนักงานขายสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi และเซลลูลาร์ในการติดต่อกับลูกค้า เข้าถึงข้อมูลสินค้า ส่งอีเมล ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้จากทุกสถานที่

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

วิศวกรวิจัยและพัฒนาสามารถใช้เครือข่ายไร้สายเพื่อเข้าถึงเครื่องมือทดสอบ เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับทีมงานได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว

ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กร เข้าร่วมการประชุมทางไกล ติดต่อประสานงาน และทำงานจากภายนอกสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการใน Lab 7 สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นและความต่อเนื่องในการทำงาน ทั้งในสำนักงาน, สถานที่สาธารณะ, และที่พักอาศัย การเพิ่ม Access Point, การเชื่อมต่อ Cell Tower, การใช้ Bluetooth Tethering และการกำหนดค่า Wireless Router ใน Home Office ล้วนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรได้จากหลายบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ